Examen PA – Seria CA/CB/CC, 03.06.2020

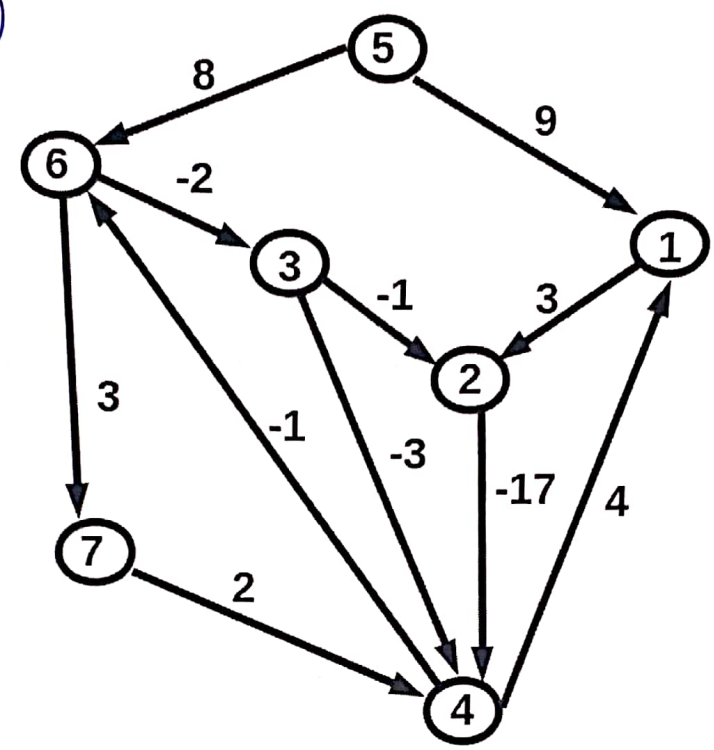
99

SUBIECTUL I (10p = 5x 2p)

Redactare: pe foaie, upload de poze cu **toate** paginile **NUMEROTATE** (1/n, 2/n, ..., n/n)
Timp de lucru: 40 min (**inclusiv** încărcarea pozelor pe moodle)

T2.V1

BAREM



1. Considerați graful **orientat** și realizați o parcurgere DFS pornind din nodul **5** în urma căreia să se evidențieze timpii de **start** și **finish** pentru fiecare nod.

2. Considerați graful **neorientat** și **fără costuri.** Să se calculeze folosind o parcurgere **BFS** distanța de la nodul **3** la toate celelalte noduri din graf.

3. Pentru acest exercițiu ștergeți nodurile **6, 7** (împreună cu muchiile incidente). Considerând **graful neorientat și având costurile din figură**, găsiți un **arbore parțial de cost minim**, folosind **algoritmul lui Prim**.

4. Considerând **graful orientat** precizați care sunt **componetele tare-conexe** ale grafului.

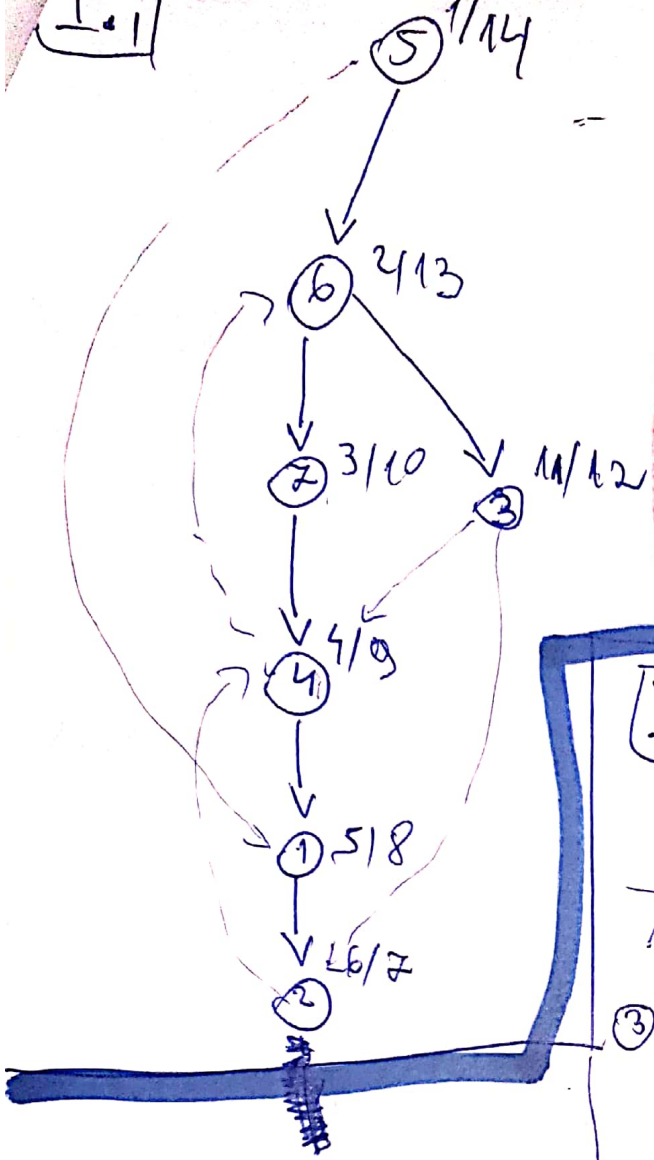
5. Pentru acest exercițiu ștergeți nodurile **5, 6, 7** (împreună cu muchiile incidente). Considerând **graful orientat** și cu **costurile din figură,** cu excepția muchiei **2 -> 4** pentru care costul devine **17**, aplicați primii 3 pași ai algoritmului Floyd-Warshall, specificând matricele $D^{(0)}$, $D^{(1)}$, $D^{(2)}$, $D^{(3)}$. Dacă va este mai ușor, **puteți** specifica la fiecare pas doar acele elemente din matrice care se modifică față de pasul anterior.

Observații despre redactare

- Pentru subpunctul 1 rezolvarea se poate face folosind un desen.
- Pentru subpunctele 2 și 3 arătați la fiecare pas care este conținutul structurilor de date folosite.
- Pentru subpunctul 4 nu trebuie justificare.
- Pentru subpunctul 5 se cere **doar** specificarea elementelor care se modifică în matricea de distanțe la fiecare pas. Orice desen / notație suplimentar(ă) este opțional(ă).

Scanned with CamScanner

I.1



BAREM 2p

1p CORECTITUDINE ARBORE

1p {0,5 ∈ 9,5} CORECTITUDINE TIMPI

Obs. Arborele (și implicit timpii) nu este unic!

I.2 Q = {3}

d[3] = 0 d[i ≠ 3] = ∞

node = 3 Q = {}

3 → 6 d[6] = 1 Q += 6

3 → 4 d[4] = 1 Q += 4

3 → 2 d[2] = 1 Q += 2

node = 6 Q = {6, 4, 2}

6 → 5 d[5] = 2 Q += 5

6 → 4

6 → 7 d[7] = 2 Q += 7

node = 4 Q = {4, 2, 5, 7}

4 → 7 —

4 → 6 —

4 → 3 —

4 → 2 —

4 → 1 d[1] = 2 Q += 1

Q = {2, 5, 7, 1}

Le urmatorii pași se scot nodurile care fac vectorul zero

	1	2	3	4	5	6	7
d	2	1	0	1	2	1	2

BAREM: 2p

1p - O STARE CORECTĂ

1p - VECTOR DIST. CORECT.

Obs1 Se punctează cu maxim 1p dacă nu se scrie vectorul complet la final dar se încercuiește pe parcurs valoarea finală d[i].

Obs2 Parcurgere nu e unică, depinde!

Scanned with CamScanner

I.3

Obs | APM e unic, plecând de la NV!

$R_{(root)} = 1$ (poate fi oricare)

$PQ = \{1\}$

$d[1] = 0$, $d[i \neq 1] = \infty$

BAREM 2D

1P → STARE PQ

0.5P → APM FINAL (DESEN SAU LISTĂ)

0.5P → COST APM

Nod = 1 $PQ = \{\}$

① —3→ 2 $d[2] = 3$

—4→ 4 $d[4] = 4$

—9→ 5 $d[5] = 9$

$PQ = \{2, 4, 5\}$

APM INTERMEDIAR ⟹ NV este necesar în punctaj

Nod = 2 $PQ = \{4, 5\}$

② —−1→ 3 $d[3] = -1$ $PQ += 3$

—−17→ 4 $d[4] = 4 = -17$ (OLD → NEW)

Nod = 4 $PQ = \{3, 5\}$

④ —−3→ ③ $d[3] = -4 = -3$

Nod = 3 $PQ = \{5\}$

③ — 2 skip

— 4 skip

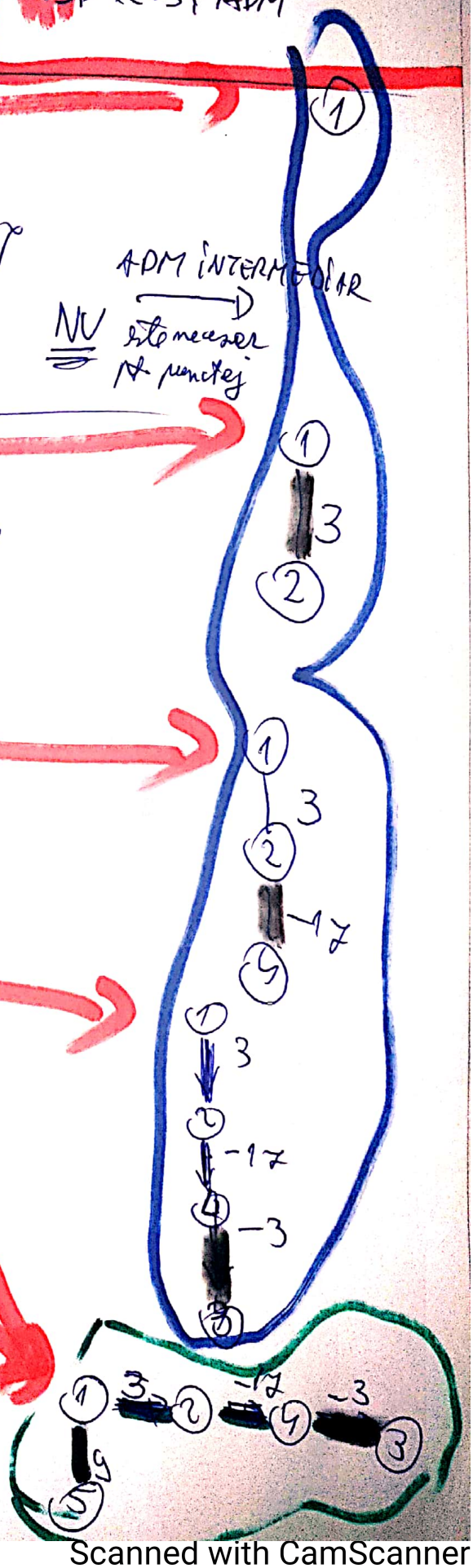
Nod = 5 $PQ = \{\}$

STOP

COST APM = 3 − 17 − 3 + 9 = 21 6

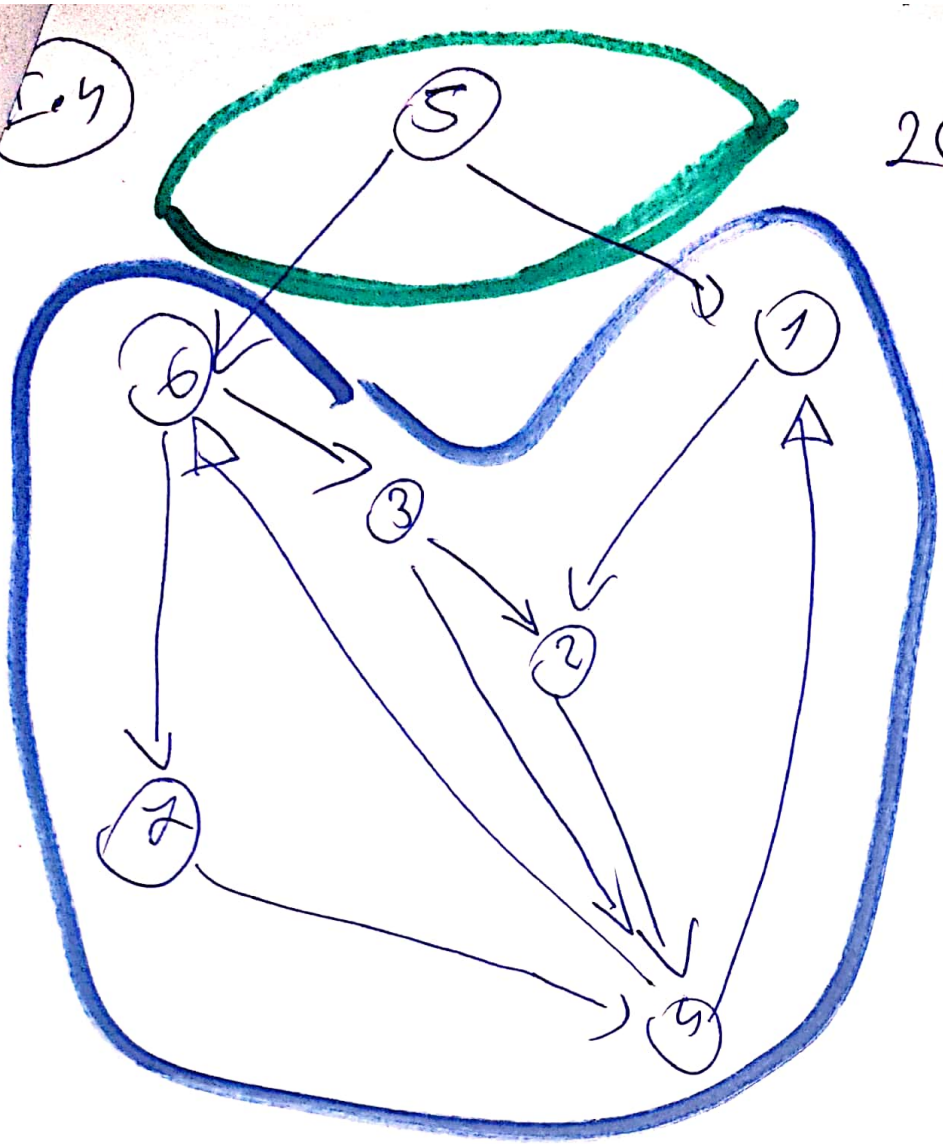
{ (1, 2, 3), (2, 4, −17), (4, 3, −3), (1, 5, 9) }

← APM → (DESEN NU LISTĂ)



Scanned with CamScanner

Ex 4



2CTC

{5}

{1, 2, 3, 4, 6, 7}

BAREM 2p

2x1p per CTC

Se poate desena sau specifica ce multimi

Scanned with CamScanner

I. 5

1 —3→ 2

2 —+17→ 4

3 —-1→ 2

3 —-3→ 4

4 —4→ 1

	1	2	3	4
1	0	3	∞	∞
2	∞	0	-17	
3	∞	-1	0	-3
4	4	∞	∞	0

$D^{(0)}$

k=1

4 —4→ 1 —3→ 2

d[4][2] = ∞ 7

$D^{(1)}$

k=2

1 —3→ 2 —17→ 4

d[1][4] = 20

3 —-1→ 1 —17→ 4

d[3][4] = 16

$D^{(2)}$

k=3 $D^{(3)}$

NIMIC – PWP, deoarece nu există muchii incidente în 3

BAREM 2p

4 x 0,5p

$D^{(0)}$

$D^{(1)}$

$D^{(2)}$

$D^{(3)}$

Scanned with CamScanner